INSTRUKSI TUGAS 1
STUDY CLUB BACKEND INTERMEDIATE

1. **Jenis Tugas**
   Tugas praktik individu: Dockerisasi Backend dengan Docker Compose. Setiap mentee mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Tugas ini berbobot 25% dari nilai akhir.

2. **Deadline Tugas**
   Kamis, Okt 15, 2026 pukul 23.25 WIB.

   Pengumpulan terlambat tetap diterima dengan pengurangan sekali 5 poin dari nilai tugas pada skala 0–100.

3. **Tempat Pengumpulan Tugas**
   Kumpulkan satu file PDF melalui assignment Tugas 1 di Dignition. PDF cukup berisi nama, NIM, judul proyek, dan dua link yang bisa diklik:

   • Link repository public berisi source code dan konfigurasi Docker.

   • Link video YouTube berisi penjelasan dan demo pengerjaan.

   Gunakan nama file Tugas1_BackendIntermediate_Nama_NIM.pdf. Detail teknis tidak perlu menjadi laporan panjang di PDF; tuliskan di README dan jelaskan melalui video.

4. **Deskripsi Tugas**
   Kalian sudah pernah membangun backend. Pada tugas ini, gunakan proyek tersebut untuk mempraktikkan Dockerfile dan Docker Compose agar backend beserta databasenya bisa dijalankan melalui container.

   Hasil akhirnya harus menunjukkan bahwa image backend berhasil dibangun dari source code, backend terhubung ke database, API bisa diakses melalui port yang dikonfigurasi, dan data tetap tersimpan saat container dibuat ulang.

   Pengerjaan dan demo cukup dilakukan di komputer lokal. Kalian tidak diwajibkan memiliki VPS atau melakukan deployment ke server.

5. Ketentuan Tugas

A. Proyek dan konfigurasi

• Utamakan proyek backend existing. Kalau proyek lama hilang, tidak dapat dipublikasi, atau belum sesuai, boleh menggunakan backend pengganti dengan database, termasuk starter kelas yang kalian kembangkan sendiri.

• Proyek tim sebelumnya boleh digunakan. Jelaskan bagian yang kalian kerjakan sendiri; konfigurasi Docker dan video tugas dikerjakan serta dijelaskan secara individu.

• Stack backend dan database bebas mengikuti proyek. Backend dan database wajib berjalan sebagai service dalam Docker Compose dan terhubung melalui jaringan Compose.

• Buat Dockerfile untuk membangun image backend dari source code. Sertakan konfigurasi build, port aplikasi, environment variable, koneksi database, dan volume untuk persistensi data.

• Repository wajib public dan berisi source code, Dockerfile, berkas Compose, README, serta .env.example. Gunakan nilai contoh pada .env.example; jangan memasukkan kredensial asli atau data pribadi ke repository.

• README menjelaskan prasyarat, setup environment, perintah build dan menjalankan aplikasi, contoh pengujian endpoint, serta langkah pengujian persistensi.

B. Video penjelasan dan demo

• Unggah video ke YouTube dengan durasi maksimal 10 menit. Gunakan visibilitas public atau unlisted, bukan private.

• Perkenalkan proyek dan jelaskan konfigurasi Dockerfile serta Compose, termasuk port, environment variable, koneksi antar-service, dan volume database.

• Tunjukkan proses build dan menjalankan service, lalu uji endpoint API untuk menulis dan membaca data dari database.

• Buat ulang container dengan tetap mempertahankan volume, kemudian baca kembali data melalui API untuk membuktikan persistensi. Jangan menghapus volume saat pengujian ini.

• Pastikan terminal, konfigurasi, dan hasil demo terbaca, serta penjelasan suara terdengar jelas. Penilaian berfokus pada pemahaman dan bukti teknis, bukan kualitas editing video.

C. Referensi dan bantuan

• Kalian boleh menggunakan AI, tutorial, atau starter. Cantumkan sumber/starter dan bantuan AI yang digunakan di README.

• Kalian tetap harus memahami dan menjelaskan konfigurasi sendiri. Jangan mengklaim karya orang lain sebagai hasil pekerjaan sendiri.

6. **Keterangan Tambahan**

Rubrik penilaian tugas (total 100%)

• Penjelasan dan demo video — 50%: penjelasan Dockerfile/Compose 20 poin; bukti build, menjalankan service, integrasi API–database, dan persistensi 25 poin; kejelasan penyampaian 5 poin.

• Dockerfile dan build — 15%: image berhasil dibangun dari source code, konfigurasi sesuai kebutuhan aplikasi, dan backend dapat dijalankan.

• Compose dan integrasi database — 20%: backend dan database berjalan, environment dan port sesuai, serta koneksi antar-service berhasil.

• Persistensi data — 10%: volume dikonfigurasi dengan benar dan data tetap tersedia setelah container dibuat ulang.

• README dan reproduksi — 5%: petunjuk cukup untuk menjalankan proyek serta mengulangi pengujian dari repository.

Nilai tugas dihitung pada skala 0–100. Untuk pengumpulan terlambat, nilai dikurangi sekali 5 poin dengan batas minimum 0, lalu dikalikan bobot 25% untuk kontribusi ke nilai akhir. Tidak ada cutoff tambahan untuk pengumpulan terlambat.

Sebelum mengumpulkan, coba buka kedua link melalui jendela incognito atau tanpa login. Pastikan repository dan video bisa diakses mentor.

Tugas 1 ini terpisah dari aplikasi yang digunakan untuk Tugas 2 dan Final Project.